

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira
Departamento de Matemática

Propriedades Dinâmicas e Topológicas do Mapa Logístico.

Aluno: Pedro Henrique da Silva Zonta, pedro.zonta@unesp.br

Orientador: Prof. Dr. Danilo Antonio Caprio, danilo.caprio@unesp.br

Relatório Parcial do projeto de Iniciação Científica orientado pela
Prof. Dr. Danilo Antonio Caprio, realizado no Departamento de
Matemática da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita
Filho” - Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira.

Ilha Solteira - SP, Outubro/2025

PLANO DE TRABALHO:

	Uma Introdução a Sistemas Dinâmicos Caóticos
01	Exemplos de sistemas dinâmicos
02	Definições elementares na teoria dos sistemas dinâmicos discretos
03	Hiperbolicidade
04	A família quadrática
05	Dinâmica simbólica
06	Conjugação topológica
07	Caos

Resumo

Neste projeto inicialmente estudaremos exemplos de sistemas dinâmicos para entendermos sua aplicabilidade e como um sistema desse tipo pode ser analisado. Essa análise será explanada posteriormente pelo estudo do comportamento assintótico da função que rege o sistema, que significa analisar o que acontece com o sistema com o passar do tempo.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Introdução

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

CAPÍTULO 1

SISTEMAS DINÂMICOS DISCRETOS

1.1 Exemplos de sistemas dinâmicos discretos

Definição 1.1.1 *Um sistema dinâmico é definido pelo par (X, f) , onde X é um espaço métrico que possui todas as possibilidades de estado do sistema e $f : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{X}$ é a função que rege o desenvolvimento desse sistema ao longo do tempo.*

Tomando uma condição inicial $x_0 \in \mathbb{X}$, temos que a função f é dada por $f(x_t) = f(x_{t-1})$, onde $t \in \mathbb{N}$. Assim, o conjunto das gerações futuras de x_0 é dado pelas iteradas da função f na condição inicial, ou seja, $\{x_0, f(x_0), f^2(x_0), f^3(x_0), \dots, f^n(x_0), \dots\}$, onde $n \in \mathbb{N}$ indica a quantidades de iteradas de $f(x_0)$.

Exemplo 1.1.1 *Um sistema dinâmico do tipo mais simples é dado por $(\mathbb{R}, f)$, sendo $f(x) = kx$.*

Essa função do Exemplo 1.1.1, tem como característica a restrição do sistema para três possibilidades:

1. Crescimento infinito da população, quando $k > 1$;
2. População constante, quando $k = 1$;
3. Extinção da população, quando $k < 1$.

Assim sendo, um sistema dinâmico mais robusto que contempla um crescimento/decrescimento com mais variáveis é dado por $f(x) = kx(1 - L)$, onde $k \in \mathbb{R}$ e L é o limite populacional suportado pelo sistema. Nesse caso, utilizamos L como proporção. Esse formato de sistema dinâmico é denominado família logística.

Exemplo 1.1.2 *Seja $f(x) = 3.12x(1 - x)$. Tomando uma condição inicial $x_0 = 0.33$ (33% da capacidade limite), as iteradas em f nos dá a população em cada geração.*

$$f(x_0) = 0.689832$$

$$f^2(x_0) = 0.667567092741$$

$$f^3(x_0) = 0.6923943606225$$

$$f^4(x_0) = 0.6645113592021$$

Nas quatro primeiras gerações, vemos que a população fica entre 66% e 69% da capacidade.

Quando um sistema dinâmico é da forma $f(x) = kx(1 - L)$, pequenas variações na entrada ou na constante k geram imprevisibilidade quanto ao comportamento do sistema perante a esses novos dados. O estudo da dinâmica desses sistemas consiste em entender órbitas, pontos com características específicas e análise de caos.

Exemplo 1.1.3 *Seja $f(x) = 3.92x(1 - x)$ e a condição inicial $x_0 = 0.33$.*

$$f(x_0) = 0.866712$$

$$f^2(x_0) = 0.4528474514995$$

$$f^3(x_0) = 0.971284417706$$

$$f^4(x_0) = 0.1093327106997$$

Essa pequena variação no parâmetro k comparado com o exemplo 1.1.2 e gerou resultados menos previsíveis e um intervalo populacional maior, entre 10% e 97% de capacidade em um número pequeno de iterações.

CAPÍTULO 2

DEFINIÇÕES ELEMENTARES

2.1 Definições elementares na teoria dos sistemas dinâmicos discretos

No estudo de sistemas dinâmicos, temos definições que auxiliam não só a entender o comportamento do sistema, mas também a fazer previsões e estudar diferentes possibilidades ao fazer uma mudança mínima nas condições que regem a função.

Definição 2.1.1 *Seja $x_0 \in \mathbb{X}$ um valor inicial. Se $f(x_0) = x_0$, então x_0 é um ponto fixo.*

Exemplo 2.1.1 *Se $f(x) = x$, então todo ponto $x \in \mathbb{X}$ é fixo.*

Definição 2.1.2 *Seja $n \in \mathbb{N}$. Se $f^n(x_0) = x_0$, então x_0 é um ponto periódico de período n .*

Exemplo 2.1.2 *Se $f(x) = -x$, $x_0 \neq 0$ e $n \in \mathbb{N}$, então x_0 é periódico de período 2, pois $f(x_0) = f^2(x_0) = f^4(x_0) = \dots = f^{2n}(x_0)$.*

Exemplo 2.1.3 *Considere o sistema dinâmico (S^1, f) , onde $S^1 = \{(\cos \theta, \sin \theta) : 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$ e $f(\theta) = 2\theta$. O termo genérico dessa função é da forma $f^n(\theta) = 2^n\theta$. Como estamos em S^1 , temos que $\theta + 2k\pi = \theta$, ou seja, voltamos ao mesmo ponto θ depois de k voltas no círculo, onde $k \in \mathbb{Z}$. Assim, os pontos periódicos dessa função são aqueles que satisfazem $2^n\theta = \theta + 2k\pi$.*

Resolvendo: $\theta(2^n - 1) = 2k\pi \implies \theta = \frac{2k\pi}{2^n - 1}$.

Definição 2.1.3 *Seja $n, i \in \mathbb{N}$ e $x_0 \in \mathbb{X}$. Se $f^{n+i}(x_0) = f^i(x_0)$, então x_0 é um ponto eventualmente periódico de período i , sendo que são necessárias primeiramente n iteradas para se chegar até o ciclo.*

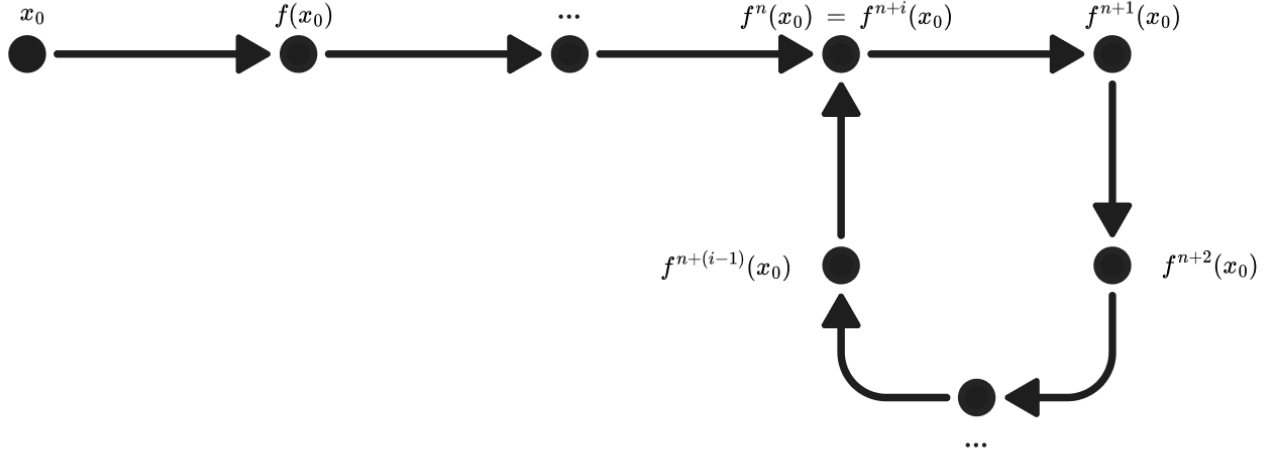


Figura 2.1: Ponto eventualmente periódico.

Definição 2.1.4 *Seja $n \in \mathbb{N}$ e p um ponto periódico de período n . Chamamos um ponto x_0 de futuramente assintótico a p se*

$$\lim_{i \rightarrow \infty} f^{in}(x_0) = p$$

Caso p não seja periódico, definimos um ponto x_0 como futuramente assintótico a p se

$$|f^i(x_0) - f^i(p)| \rightarrow 0, i \rightarrow \infty$$

Esses pontos futuramente assintóticos compõem o que chamamos de conjunto estável do ponto p , denotado por $W^s(p)$. Caso a função f admita inversa, chamamos de conjunto instável (pontos antigamente assintóticos) do ponto p , denotado por $W^u(p)$, aqueles pontos que satisfazem essas mesmas condições, porém com $i \rightarrow -\infty$.

Exemplo 2.1.4 *Considere o sistema dinâmico $(\mathbb{R}, f)$, onde $f(x) = x^3$. O conjunto estável do ponto $x = 0$ é dado por $W^s(0) = (-1, 1)$, pois ao analisar a órbita nesse intervalo aberto, os pontos convergem para zero quando iterados na função, tornando o comportamento previsível. Analisando a inversa de f , ou seja, $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$, vemos que todos os pontos no eixo real positivo tem órbita convergindo para 1. Já os pontos no eixo real negativo tem órbita convergindo para -1 . Assim, $W^u(1) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$ e $W^u(-1) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0\}$.*

Definição 2.1.5 *Se $f'(x_0) = 0$, chamamos esse ponto x_0 de ponto crítico da função. E ainda classificamos esse ponto como não degenerado, caso $f''(x_0) \neq 0$, ou degenerado, caso $f''(x_0) = 0$.*

Essas definições introduzidas até aqui são utilizadas no estudo das órbitas dos pontos $x \in \mathbb{X}$ de um sistema dinâmico (X, f) .

2.2 Órbitas

Definição 2.2.1 A órbita futuramente assintótica de um ponto x_0 que é regido por uma função é denotada por $O^+(x_0) = \{x_0, f(x_0), f^2(x_0), f^3(x_0), \dots\}$. Ou seja, essa órbita é o conjunto que abriga os pontos resultantes das iteradas da função f . Caso f seja um homeomorfismo, isto é, f contínua, bijetora e com inversa contínua, definimos a órbita completa de um ponto x_0 (tanto futura quanto antigamente assintótica) por $O(x_0) = \{\dots, f^{-2}(x_0), f^{-1}(x_0), x_0, f(x_0), f^2(x_0), \dots\}$. Se formos analisar apenas a órbita antigamente assintótica, denotamos o conjunto por $O^-(x_0)$.

Uma forma de analisar a órbitas dos pontos de uma função é através de estudos por meio de seu gráfico. Ao traçar a reta diagonal $y = x$, podemos aplicar uma técnica geométrica chamada retrato de fase, que auxilia a entender o comportamento assintótico dos pontos e a identificar os pontos fixos (que são aqueles onde a reta intersecta o gráfico). Para aplicar essa técnica, traçamos uma linha vertical no ponto inicial (x_0, x_0) até encontrar o gráfico no ponto $(x_0, f(x_0))$. Então, agora fazemos uma linha horizontal iniciando em $(x_0, f(x_0))$ indo até encontrar a diagonal em $(f(x_0), f(x_0))$. Repetimos nesse momento a tração da linha vertical, e após isso a da linha horizontal, sucessivamente.

Exemplo 2.2.1 Considere o sistema dinâmico $(\mathbb{R}, f)$, sendo $f(x) = x^3$ e um ponto x_0 do domínio no intervalo aberto $-1 < x < 1$. Temos que os pontos nesse intervalo convergem para o ponto fixo $x = 0$, pois $|f^i(x_0) - f(0)| \rightarrow 0, i \rightarrow \infty$.

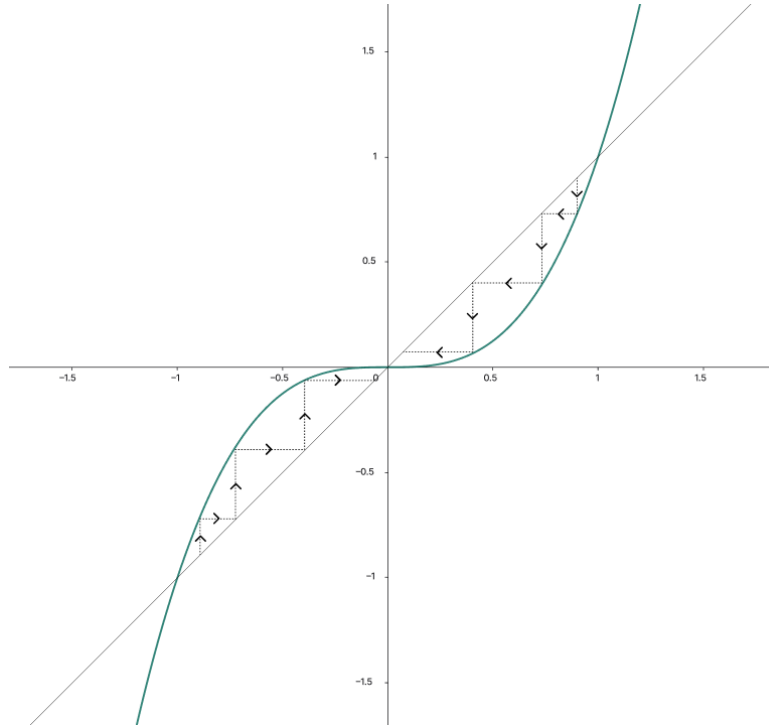


Figura 2.2: Análise da órbita pelo gráfico da função $f(x) = x^3$.

Portanto, podemos definir a órbita futuramente assintótica de um ponto $x_0 \in (-1, 1)$ por $O^+(x_0) = \{x_0, f(x_0), f^2(x_0), f^3(x_0), \dots, 0\}$.

Já se $x_0 \in (-\infty, -1)$, temos que a órbita desse ponto converge para $-\infty$ pelo processo de retrato de fase. Isso nos dá a intuição geométrica do resultado $|f^i(x_0) - f(-1)| \rightarrow -\infty, i \rightarrow \infty$. Quando $x_0 \in (1, \infty)$, a órbita converge para ∞ .

Exemplo 2.2.2 Considerando o mesmo sistema dinâmico do Exemplo 2.2.1, temos que sua função inversa é dada por $f(x) = \sqrt[3]{x}$. Nessa função, a dinâmica dos pontos convergem para -1 quando tomamos $x_0 \in (-\infty, 0)$. Já se $x_0 \in (0, \infty)$, a dinâmica converge para 1 . Nós podemos fazer essa análise pelo fato de $f(x) = x^3$ ser contínua, bijetora e possuir sua inversa contínua.

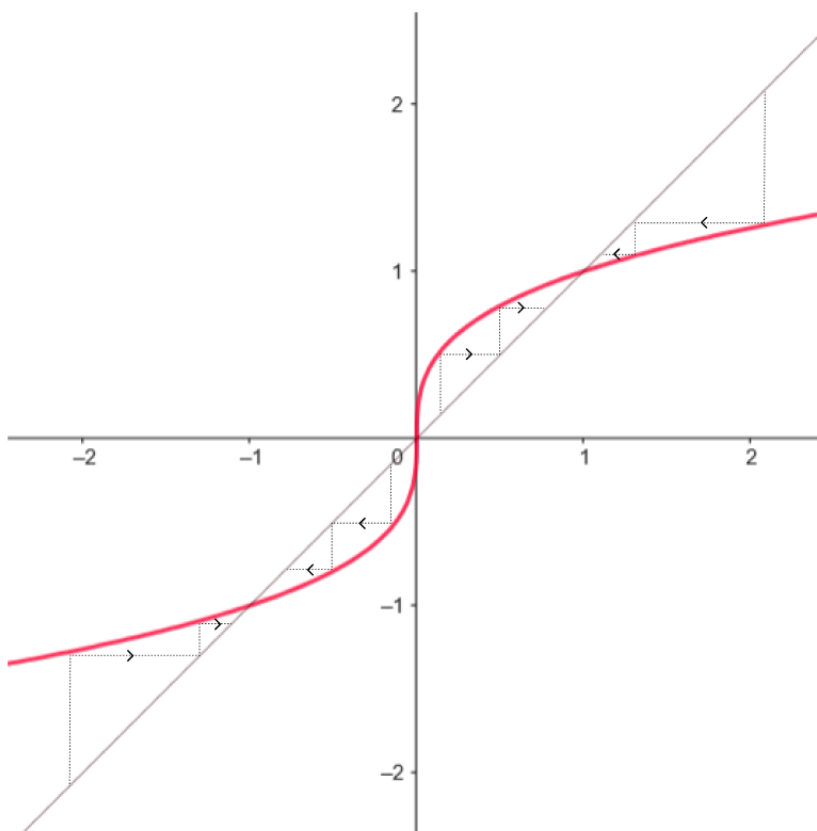


Figura 2.3: Análise da órbita pelo gráfico da função $f(x) = \sqrt[3]{x}$.

Desse modo, definimos nesse sistema dinâmico a órbita antigamente assintótica dos pontos fixos $x = 1, x = 0, x = -1$ da seguinte forma:

- $O^-(1) = \{\dots, f^{-2}(1), f^{-1}(1), 1\}$.
- $O^-(0) = \{0\}$.
- $O^-(-1) = \{\dots, f^{-2}(-1), f^{-1}(-1), -1\}$.

CAPÍTULO 3

HIPERBOLICIDADE

Até aqui, estamos estudando funções simples e conhecidas como mapas de um sistema, que muitas vezes nos dão um comportamento previsível e simples no estudo das iterações, ou seja, podemos descrever facilmente a dinâmica da função. No entanto, sistemas dinâmicos abrangem comportamentos mais robustos, onde pontos fixos/periódicos estão mais espalhados ao longo do sistema. Mapas com pontos hiperbólicos são mais comuns, e por isso classificaremos esses pontos neste capítulo.

3.1 Tipos de pontos periódicos

Vamos considerar funções de classe C^1 , com $f'(x)$ contínua.

Definição 3.1.1 *Seja p um ponto periódico de período n . Chamamos p de hiperbólico se $|(f^n)'(p)| \neq 1$.*

Exemplo 3.1.1 *Considere a função $f(x) = -\frac{x^3}{2} - \frac{x}{2}$. Temos que $x_1 = 0$ é ponto fixo, enquanto $x_2 = 1, x_3 = -1$ são pontos periódicos de período 2. Desse modo, tomemos $f'(x) = -\frac{3x^2}{2} - \frac{1}{2}$*

$$e (f^2)'(x) = \frac{\left(\frac{3}{4}(x^3 + x)^2 + 1\right)(3x^2 + 1)}{4}.$$

- x_1 é hiperbólico, pois $|f'(x_1)| = \frac{1}{2}$.
- x_2 é hiperbólico, pois $|(f^2)'(x_2)| = 4$.
- x_3 é hiperbólico, pois $|(f^2)'(x_3)| = 4$.

Definição 3.1.2 Um ponto fixo p é chamado de ponto fixo atrator quando $|f'(p)| < 1$.

Proposição 3.1.1 Considere p um ponto fixo hiperbólico com $|f'(p)| < 1$. Portanto, existe um intervalo I sobre p de modo que, se $x_0 \in I$, então

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f^n(x_0) = p$$

.

Prova conteúdo...

□

Definição 3.1.3 Um ponto fixo p é chamado de ponto fixo repulsor quando $|f'(p)| > 1$.

Proposição 3.1.2 Considere p um ponto fixo hiperbólico com $|f'(p)| > 1$. Portanto, existe um intervalo I sobre p de modo que, se $x_0 \in I$, sendo $x_0 \neq p$, então existe um $k > 0$ tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f^k(x_0) \notin I$$

.

Prova conteúdo...

□

3.2 Uma ideia sobre Bifurcação

Vimos na seção anterior sobre pontos hiperbólicos, que definem atração ou repulsão quando $|f'(p)| \neq 1$. Já os pontos não-hiperbólicos trazem um estudo sobre a alteração de comportamento nesses pontos, o que chamamos de bifurcação. Eles ditam uma alteração na dinâmica do sistema, onde pontos periódicos podem surgir ou desaparecer. Alterações no parâmetro da função do sistema causam as mudanças na estrutura.

Consideremos o parâmetro μ na função $f_\mu(x, \mu) = x + \mu$. Note que a existência de pontos fixos reais na função depende do parâmetro. Existe um determinado valor para μ tal que o gráfico da função não intersecta mais a reta $y = x$, fazendo com que pontos fixos deixem de

existir. Portanto, mesmo uma pequena variação de μ pode mudar totalmente a estrutura de pontos fixos do sistema.

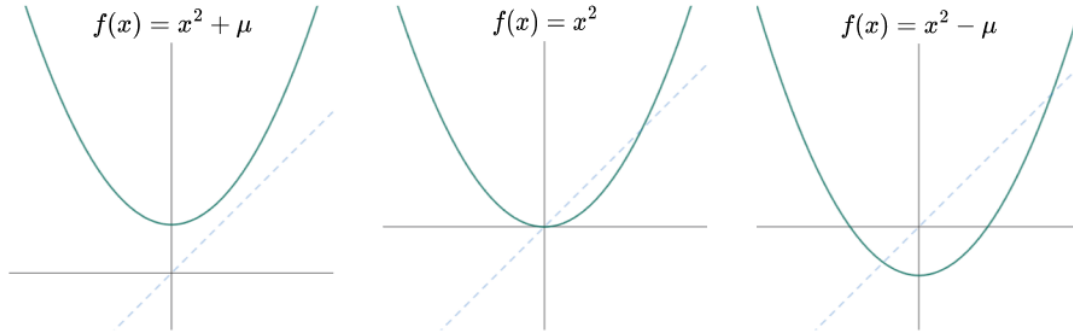


Figura 3.1: Análise da parábola com parâmetro μ

Exemplo 3.2.1 Tomemos o sistema dinâmico $(\mathbb{R}, f)$, onde $f_\mu(x, \mu) = x + \mu$ com sua derivada dada por $f'_\mu(x) = 2x$. Logo, os pontos fixos da função são aqueles que satisfazem $x^2 + \mu = x$. Por Bháskara, temos que esses pontos são

$$x_1 = \frac{1 + \sqrt{1 - 4\mu}}{2}, x_2 = \frac{1 - \sqrt{1 - 4\mu}}{2}$$

Como $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, precisamos garantir μ tal que a raiz seja real. $1 - 4\mu \geq 0 \implies \mu \leq \frac{1}{4}$.

- $\mu > \frac{1}{4}$:

Resulta x_1 e x_2 como pontos fixos complexos, o que significa que o gráfico da função está acima da reta $y = x$. Desse modo, consideramos que não existem pontos fixos.

- $\mu = \frac{1}{4}$:

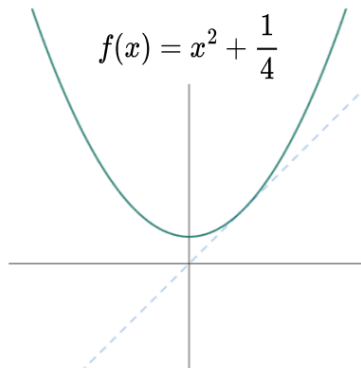


Figura 3.2: Análise da parábola com parâmetro $\mu = \frac{1}{4}$

Temos que $x_1 = x_2 = \frac{1}{2}$, portanto, um ponto fixo apenas.

Para o ponto fixo $x = \frac{1}{2}$, temos que ele é não-hiperbólico, pois $f'_\mu\left(\frac{1}{2}\right) = 1$. Logo, temos uma bifurcação nesse ponto.

- $\mu < \frac{1}{4}$:

Resulta que o gráfico da função passa a intersectar a reta $y = x$ em dois pontos, isto é, $x_1 \neq x_2$.

Note que a alteração no parâmetro μ leva a função de nenhum ponto fixo para dois pontos fixos.

Com isso, agora podemos classificar x_1 e x_2 como atratores ou repulsores quando $\mu < \frac{1}{4}$. Para que x_1 seja repulsor, deve existir μ tal que $|f'_\mu(x_1)| > 1$.

$$\left| 2 \left(\frac{1 + \sqrt{1 - 4\mu}}{2} \right) \right| > 1 \implies |1 + \sqrt{1 - 4\mu}| > 1 \implies \sqrt{1 - 4\mu} > 0 \implies \mu < \frac{1}{4}$$

Logo, x_1 é repulsor $\forall \mu < \frac{1}{4}$.

Para que x_2 seja atrator, deve existir μ tal que $|f'_\mu(x_2)| < 1$, ou seja, $-1 < f'_\mu(x_2) < 1$.

$$\begin{aligned} -1 < 2 \left(\frac{1 - \sqrt{1 - 4\mu}}{2} \right) < 1 &\implies -1 < 1 - \sqrt{1 - 4\mu} < 1 \implies -2 < -\sqrt{1 - 4\mu} < 0 \\ &\implies 4 > 1 - 4\mu > 0 \implies 3 > -4\mu > -1 \implies -\frac{3}{4} < \mu < \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Logo, x_2 é atrator quando $-\frac{3}{4} < \mu < \frac{1}{4}$.

Já vimos que para $\mu = \frac{1}{4}$, temos um ponto fixo não-hiperbólico, indicando uma bifurcação. O mesmo acontece para $\mu = -\frac{3}{4}$, indicando uma nova bifurcação acontecendo em x_2 .

Exemplo 3.2.2 conteúdo...